doi:10.3969/j.issn.1672-4933.2021.04.018

国外言语与语言障碍研究的可视化分析及启示

Visual Analysis of Foreign Studies on Speech and Language Disorders

祝雪珂　梁巍

ZHU Xue-ke, LIANG Wei

【摘要】**目的** 分析了解言语障碍研究理论、进展、热点与发展趋势。**方法** 运用citespace计量工具，对国外wos数据库2018～2020年言语与语言障碍文献数据进行分析。**结果** 国外言语与语言障碍文献中，研究对象特点集中，主要为婴幼儿至青少年群体；包含一部分跨学科合作研究，具有一定的前瞻性和创新性；研究目的主要聚焦在发育性言语障碍、语言加工理解以及语言的神经生理机制、言语障碍的神经病理机制研究等领域，重视言语及语言障碍的具体表现与评估筛查等。**结论** 基于此，笔者提出了推动开发本土化言语障碍筛查标准，加强研究机构、学科间及学者间合作，扩展研究视角，紧跟国外研究前沿，培养综合型人才等建议，为我国言语康复研究提供参考。

【关键词】言语障碍；言语康复；可视化分析

【**Abstract**】***Objective*** To Analyze and understand the research progress, hotspots and development trend of the speech disorders theory. ***Method*** This paper used Citespace to search and analyze the 819 literature data containing speech and language disorders published in the foreign WOS database during 2018-2020. ***Results*** The characteristics of relevant foreign research objects were concentrated, on mainly children from infants to adolescents. The research field included a part of interdisciplinary collaborative research, which was forward-looking and innovative. The research purposes mainly focused on developmental speech disorders, language processing and comprehension, the neurophysiological mechanism of language, and neuropathological mechanisms of speech disorders. Meanwhile, most research paid attention to the specific manifestations, assessment and screening of speech and language disorders. The paper also put forward some development suggestions for speech rehabilitation in China based on the work related to speech disorders. ***Conclusion*** Based on this, some suggestions are put forward to promote the development of localized speech disorders screening standards, strengthen the cooperation among research institutions, disciplines and scholars, expand the research perspective, keep up with the forefront of foreign research, and cultivate persons with comprehensive abilities, in order to provide reference for the further development of speech rehabilitation research in China.

【**Key words**】Language disorder; Speech rehabilitation;Visualized analysis

1 前言

语言和言语障碍在2岁前儿童中发生率高达17%[1]。言语障碍对儿童健康成长影响较大，包括对认知功能、心理发育及情绪行为等各方面均有影响[2]。

随着国家对残疾人康复事业的重视，通过新生儿听力筛查等手段，越来越多因听力损失导致言语障碍的听障儿童在各地语言康复机构得到了必要的干预康复，且预后良好。因智力障碍、自闭症、多重障碍等原因导致语言障碍的儿童研究标准界定、社会认知、早期筛查和干预文献较少，鉴于此，本文通过文献计量学方法及可视化分析软件，分析近3年国外言语障碍研究领域的热点和前沿，系统梳理和分析国际研究态势，为进一步开展多诱因的言语障碍诊断、干预和康复研究提供借鉴和参考。

2 研究方法及数据来源

本研究采用文献计量法及可视化软件citespace 5、7。R3分析言语与语言障碍研究。

研究数据来源为国外近3年有关言语语言障碍的的期刊论文，来自web of science核心合集，检索日期为2021年1月9日，发表时间为2018～2020年，以关键词“speech disorder”or“language disorder”为检索词，文献类型选择article，共检索到文献819篇。使用citespace软件进行除重，最终得到有效文献704篇作为本研究数据来源。

3 结果

3.1 文献时间分布

基金项目：国家重点研发计划项目(2020YFC2005200)；中国听力语言康复研究中心课题(202005)

作者单位：中国听力语言康复研究中心 北京 100029

作者简介：祝雪珂 硕士；研究方向：信息技术教育

通讯作者：梁巍，E-mail：1303869528@qq.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

高质量研究成果的数量能够体现本领域的实践发展状况，2018～2020年发文量分别为172、279和251篇，国外言语语言障碍研究每年发文量均处于较高水平，2020年相比2019年稍有减少，波动在30篇以内。整体上看，言语障碍在国际上的关注热度较稳定。

3.2 主要研究领域

言语障碍的研究学科涉及语言学、特殊教育学、心理学、言语治疗/病理学、精神病理学等多个学科。其中语言学、心理学、康复学、言语治疗/病理学是主要领域，此外分支学科如心理教育学、特殊教育、耳鼻喉科、临床病例等方面也有所涉及，并有计算机技术、公共卫生保健等领域结合研究。

3.3 主要研究作者和国家分布

欧美国家言语障碍相关研究的作者和机构间合作交流频繁，形成了以美国、英国、澳大利亚、加拿大和德国为重要产出节点的网络，上述国家论文数量分别为271、84、53、39和34篇。国内研究者发表的文章数量为24篇，相对较少，与韩国、马来西亚联系较多。

3.4 关键词共现

通过关键词频次与中心性排列对比，得出除检索关键词外，频次与中心性均较高的有缺陷(246)、儿童(159)、自闭症谱系障碍(90)、发育性语言障碍(76)、干预(66)、患病率(62)，见表1。

3.5 共被引文献聚类

通过分析可知，当前国外言语障碍方面的研究热点主要为以下9个聚类：0号聚类聚焦于发育性言语障碍人群，关注发展性语言障碍和特殊语言障碍儿童的语言、词汇、语法学习等编码记忆机理与治疗和干预的作用效果等，并包含全纳课堂即融合课堂的相关研究[4,5]；1号聚类聚焦于自闭症儿童和青少年与发育性语言障碍的相关研究，包括接受性和表达性语言表现研究，相关行为和神经风险因素的研究等[6]；2号聚类聚焦于母体应激与婴儿大脑和发育性言语障碍、神经发育障碍等研究，分析语言障碍术语分歧的原因，并提出了识别和分类语言障碍标准的定义和命名法。语言障碍的患病率、临床表现和功能影响的标准[7]；3号聚类聚焦于语言动作发育迟缓，对语言失用、构音障碍等问题的机制开展研究，分析家族、言语语言行为和运动技能等方面测试指标[8,9]；4号聚类聚焦于语言障碍中语言理解领域，通过跟踪、调查等研究方法，涉及语音、叙述、句子加工等认知影响因素，和单双语环境对儿童语言理解和语言障碍发生影响的相关研究，包括区分工具等；5号聚类聚焦于探索神经语言领域的脑科学执行功能，主要为工作记忆部分与语言编码相关研究，表明相关工作记忆损伤在儿童发展过程中将导致儿童语言加工过程包括认知、读写等出现缺陷，对儿童语言障碍的评估和治疗有重要的临床意义；6号聚类聚焦于发育迟缓。对儿童在大运动、言语理解、表达、认知及社交行为等发育能区存在两个或两个以上的发育缓慢，以及自闭症儿童双语环境中的言语发展相关研究，探讨帮助提升患儿言语、认知等能力的训练方法；7号聚类聚焦于服务，在青少年时期，语言和读写能力低下的发生与多种因素相关，包括语音问题，较低的非语言智力和社会经济地位，为建立相应预防机制提供指导；8号聚类聚焦于精神分裂症中形式思维障碍(formal thought disorder，FTD)临床表现为言语紊乱，相关研究者开展了对其语言特性及大脑神经回路等研究，探讨了思维障碍如何与名词短语和句子结构的复杂性所表达的语言指称功能有关；预测了关于语言相关障碍的表现。

表1 关键词共现频次及中心性（前15名）

序号	频次	中介中心性	关键词
1	246	0.44	impairment（缺陷）
2	159	0.30	children（儿童）
3	102	0.05	speech（言语）
4	92	0.12	language（语言）
5	90	0.13	autism spectrum disorder（自闭症谱系障碍）
6	76	0.23	developmental language disorder（发育性语言障碍）
7	66	0.12	intervention（干预）
8	62	0.10	prevalence（患病率）
9	60	0.11	young children（幼儿）
10	55	0.03	acquisition（语言习得）
11	54	0.05	skill（技巧）
12	51	0.08	deficit（缺陷）
13	48	0.05	communication（交流）
14	45	0.08	working memory（工作记忆）
15	44	0.02	adolescent（青少年）

4 国外言语障碍研究分析

4.1 研究发展状况总体分析

2018～2020年，国际言语障碍的相关研究数量整体稳定，相关研究涉及学科领域广泛、言语治疗/病理学和精神心理学在其中占主要位置，与其他学科相结合，为其他学科研究提供支持。研究机构与国家集中在欧美、澳大利亚等国，分析其原因可能受到语言系统、地域和经济因素影响。

4.2 研究热点及特征分析

通过可视化分析可见，本领域研究前沿和热点主题聚类清

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

晰、热点引文较为突出，将关键词共现结果与共被引聚类结果结合可以得出国外研究的热点所在。

通过结合关键词共现表中频次和中介中心性程度，该领域热点词汇为：缺陷（246）、儿童（159）、发育性语言障碍（76）、幼儿（60）、自闭症谱系障碍（90）、干预（66），说明当前研究热点及过去产生过的热点研究方向。通过共被引聚类分析，可以看出本领域研究热点主题为：发育性言语障碍人群、语言动作发育迟缓、服务提供、语言理解、自闭症儿童和青少年、母体应激与婴儿大脑、语言理解领域、脑科学执行功能、精神分裂症等。

通过对上述热点关键词及聚类标识词的分类及文献阅读分析，该领域研究热点特征首先是研究对象特点集中，主要为婴幼儿至青少年群体。国际研究主要关注除听力损失儿童、自闭症儿童等常见特殊儿童外，发育性语言迟缓的发生和精神心理研究，包括言语精细动作发育迟缓、精神疾病患者等儿童群体。其次，研究方法包括跟踪实验法、案例研究等，包含跨学科合作研究，具有一定的前瞻性和创新性。最后，研究目的较多着眼于脑科学和生理器官的发病机制，包括自闭症和神经分裂、发育障碍等因素引起的言语障碍表现；重视言语及语言障碍的具体表现与评估筛查；并对言语障碍儿童的语言输入与表达、语言理解加工，单双语环境等干扰因素及干预手段进行了探索和效果研究。

4.3 研究趋势分析

国外言语障碍的研究前沿和趋势主要从近3年文献的共被引聚类关键词和施引文献分析得出。目前国际上在言语障碍领域的前沿主题中，0号(标签词为发育性言语障碍)聚类研究从2013年开始，持续至2020年，研究热度不减，属于本领域研究的经典话题。2号(标签词为母体应激)、3号(标签词为语言动作发育迟缓)聚类近年热度相对更高，预示是研究前沿。其中通过对前3位高被引文献进行阅读分析，了解到研究者对于语言障碍的判定标准研究十分关注。可以预测发育性言语障碍在幼儿至青少年群体中的脑科学精神病理研究、判定标准、预防手段的质性研究、效果评估的研制及使用，是未来国外言语障碍领域研究的重点。

5 建议

近年来，国际相关研究涉及学科领域广泛、研究前沿和热点聚类清晰。当前的研究主要聚焦在发育性言语障碍、自闭症与言语障碍、相关判定标准、语言加工理解以及语言的神经生理机制、言语障碍的神经病理机制研究等领域。

通过对国内期刊语言障碍领域研究现状文章的阅读分析，国内约有5%～20%的儿童在成长发育的各阶段会产生因生理、心理、病理等因素造成的不同程度的言语障碍，而目前国内相关研究还处于萌芽状态。首先，国内语言障碍的术语定义和概念较为模糊，对于发育性语言障碍、特殊语音障碍、构音障碍等术语的关系界定，包括干预手段、服务模式、预后和功能限制等细节缺乏统一界定，对社会、家庭和相关干预专业人员对儿童语言问题的认识造成干扰。其次，由于缺乏大规模的汉语语言能力常模建设，导致国内语言障碍儿童研究和干预使用的筛查标准和诊断工具缺乏本土化且不统一。除父母报告、教师报告外，标准化诊断评估工具通过翻译欧美、借用港台诊断工具加以翻造为主，制定了2～3岁儿童语言发展迟缓筛查标准、以及《汉语普通话学前儿童语言能力发展筛检表》等，但仍缺乏大面积推广的本土化诊断与测量工具，早期诊断机制也不够完善[1]。最后，进行语言障碍基础研究的科研人员大多集中在大型医疗机构、高等院校或研究所；语言障碍儿童所急需的言语治疗师人数严重不足，而且大多不在研究单位，导致言语障碍儿童面临不能在关键期接受有效干预的风险增加[10]。

通过对国际近三年言语障碍领域研究的可视化分析，结合国内言语障碍相关工作开展现状，笔者对我国的言语康复相关研究提出以下建议。

5.1 深入了解言语障碍的相关病理机制，探究推广本土化言语障碍筛查标准

根据对国际研究热点中研究对象的分析，婴幼儿和学龄前儿童是言语障碍领域主要研究对象，并且随着近几年随着医疗技术的发展，国际相关研究团队关注到由于语言障碍的标准和术语的不一致不仅阻碍研究沟通，而且影响儿童语言能力发展临床干预规范。因此，部分来自不同国籍的学者团队进一步通过逐一排除儿童的表现、预后以及生物学病理因素，对发育性语言障碍、语音障碍、语言障碍以及合并其它疾病的语言障碍等术语的概念加以区分，但该结论同样基于英语语系，汉语中的相关概念还有待进一步探索[8]。

结合我国言语筛查干预发展现状，建议相关研究团队加强合作，细化不同因素及表现形式下的语言障碍术语概念区分，进而推动社会保障部门、卫生健康部门和民政部门加强合作，推动建立全国及各地儿童的汉语语言能力常模体系，开发基于普通话和方言的统一诊断标准和治疗工具，使之涵盖语音、音系、词汇、句法、语篇、语用等各个方面。依托儿童保健网络体系，对处于言语发育关键期的儿童开展及时的语言障碍评估诊断，通过互联网等技术手段，对婴幼儿到青少年阶段的儿童发育过程中的言语功能开展及时、全面的周期

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

性客观评估，及早为发育性言语障碍和因其他合并障碍造成的语言障碍等患儿提供确诊机会，开展针对性早期干预和言语康复治疗。

5.2 加强多学科领域机构合作，创设医教结合康复环境

通过科学领域分析，可以看到语言言语障碍的康复涉及的学科涉及听觉言语病理学、心理学、医学，还有语言学、人类学、教育学等，仅靠特殊教育学校、医院等单一机构，无法满足相关特殊儿童的康复需求。为达到言语康复的根本目的，通过有效的康复途径和措施，最大限度的帮助言语障碍群体进行缺陷补偿和康复，促进症状的改善，使之融入主流社会，适应社会生活。建议各领域相关康复机构和学者，要加强医教结合合作，将医疗康复手段与教育方法进行有机结合，针对不同类型导致的言语障碍人群，医师与康复教师相互配合，制定科学合理、实施性强的教育康复目标，在尊重个体差异、个体需求基础开展言语康复教育的同时，进行思想、情感等方面的良好交往积极影响，最终促进患者的全面发展，更好地适应社会生活[11,12]。

5.3 规划言语康复和言语障碍专业综合型人才培养，加强国际学术交流

多学科领域的交叉康复需求以及抢救性康复的成效价值，对参与言语康复和言语障碍诊断治疗的专业工作人员提出了更高的要求。因此笔者建议，首先国内相关高校及机构合作开展言语康复和言语障碍相关的医学、康复、教育等领域的专业技术人员培养；其次，对相关社会服务社区工作人员、护士、教师、家庭等成员开展专业支持和关注[13]。最后，鼓励言语康复事业重点项目与国际研究机构和专业学者的交流合作，培养言语康复学科带头人和专业领军人才，积极开展本土化研究的同时，加强国际间合作交流，增加在国际期刊的论文发表数量，提升我国言语障碍领域国际研究影响力。

参考文献

[1] 刘玉娟.0-3岁儿童语言和言语障碍的早期诊断与干预[J].中国特殊教育,2018,(09):53-57,71.

[2] 袁茵,荣卉.我国言语障碍儿童的现状及其教育建议[J].中国特殊教育,1998,(03):35-38.

[3] 朱锁玲,唐惠燕,倪峰,等.大数据时代我国文献计量应用研究现状及服务实践策略研究[J].图书馆理论与实践,2015,(12):33-38.

[4] Rice ML,Hoffman Lesa.Predicting vocabulary growth in children with and without specific language impairment:a longitudinal study from 2;6 to 21 years of age[J].Journal of speech,language,and hearing research,2015,58(2):345-359.

[5] McGregor KK,Gordon K,Eden N,et al.Encoding Deficits Impede Word Learning and Memory in Adults With Developmental Language Disorders[J].Journal of speech,language,and hearing research,2017,60(10):2891-2905.

[6] Tager-Flusberg Helen.Risk Factors Associated With Language in Autism Spectrum Disorder:Clues to Underlying Mechanisms[J].Journal of speech, language, and hearing research,2016,59(1):143-154.

[7] Elaine YL,Kwok HM,Brown RE,et al.Meta-analysis of receptive and expressive language skills in autism spectrum disorder[J].Research in Autism Spectrum Disorders,2015,9:202-222.

[8] Dorothy VM,Bishop MJ,Snowling PA.Thompson,Trisha Greenhalgh.Phase 2 of CATALISE:a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development:Terminology[J].Journal of Child Psychology and Psychiatry,2017,59(10):1068-1080.

[9] Bakopoulou Ioanna,Dockrell JE.The role of social cognition and prosocial behaviour in relation to the socio-emotional functioning of primary aged children with specific language impairment[J].Research in developmental disabilities,2016,49(50):354-370.

[10] 石定栩,杨洋.中国语言障碍与言语治疗——现状分析和发展思路[J].语言战略研究,2020,5(02):17-24.

[11] 许海燕,王琴.江苏省特殊教育学校言语语言康复“医教结合”现状的调查研究[J].现代特殊教育,2020,(18):30-34.

[12] 蒋春阳.“医教结合”背景下听障儿童康复教育的实践与思考[J].新课程(中旬),2013,(04):33-33.

[13] 李建军,密忠祥,程军,等.我国康复机构现状及未来展望.中国康复研究中心.第七届北京国际康复论坛论文集(上册)[C].2012.5.

收稿日期 2021-03-15
责任编辑 薛 静

中国听力语言康复研究中心开通全国统一咨询电话

本刊讯 中国听力语言康复研究中心面向社会公众开通全国统一咨询电话：4001033313。目前提供咨询的主要内容包括：1、国家各类救助项目；2、门诊部业务；3、语训部业务；4、助听器网上免费借用服务；5、投诉与建议。

欢迎来电咨询。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net